ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Commuter avec f à valeurs propres distinctes, c'est être un polynôme en f

Soit E de dimension n, $f \in \mathcal{L}(E)$ ayant n valeurs propres distinctes, et $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = g \circ f$.

1. Montrer que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g.
2. Montrer que f et g sont diagonalisables dans une même base.
3. Montrer qu'il existe un unique polynôme P de degré au plus $n-1$ tel que $g = P(f)$.